

Görsel Programlamaya Giriş

Görsel Programlama - Hafta 1

Görsel Programlamaya İlk Adım: Visual Studio ve "Merhaba Dünya"

Bu sunumda, görsel programlamanın temel kavramlarına giriş yapacak, Microsoft'un popüler Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Visual Studio'yu tanıyacak ve ilk "Merhaba Dünya" uygulamamızı adım adım geliştireceğiz.

Bu Haftanın Kapsamı: Visual Studio ve "Merhaba Dünya"

Bu hafta, Visual Studio'ya ilk adımı atacak ve klasik "Merhaba Dünya" uygulamasını geliştireceğiz.

Pedagojik hedeflerimiz, Visual Studio IDE'sinin temel amacını anlamaktan, basit bir eylem gerçekleştiren programlar yazmaya kadar uzanmaktadır



Öğrenciler bu haftanın sonunda:

- Visual Studio IDE'sinin temel amacını anlayacaklar.**
- Yeni bir Windows Forms projesi oluşturabilecekler.**
- Temel panelleri (Toolbox, Solution Explorer, Properties) tanıyacaklar.**

Öğrenciler bu haftanın sonunda:

- Bir butona tıklandığında basit bir eylem gerçekleştiren ilk programlarını yazabilecekler.
- Kodlama korkusunu yenmek ve "Ben de yapabilirim!" hissini oluşturmak için kritik bir deneyim yaşayacaklar



Dersin Tanıtımı: Hedefler, Kriterler ve Yol Haritası

Bu sunum, dersin hedeflerini, değerlendirme kriterlerini ve 14 haftalık yol haritasının genel bir sunumunu içermektedir.

Bu hafta, görsel programlamaya ilk adımı atacağımız başlangıç noktasıdır.



Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir?

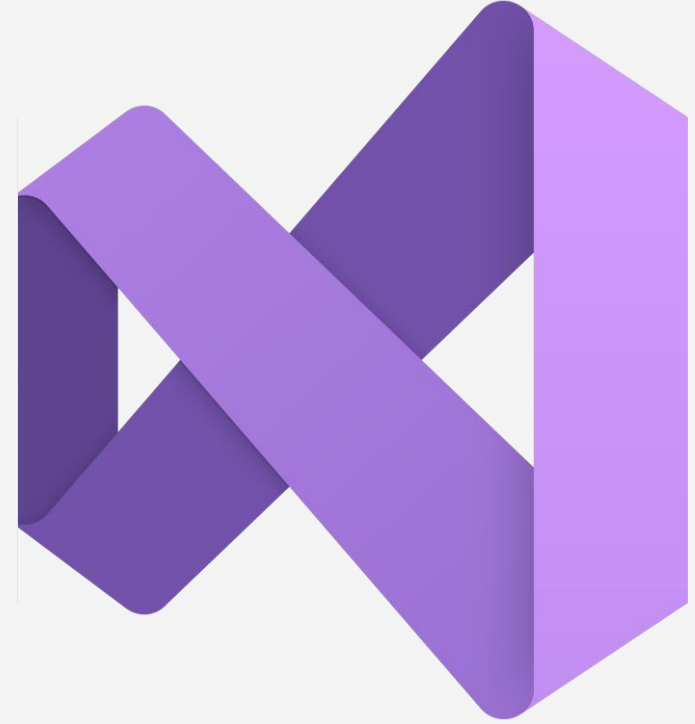
IDE, bir yazılımcının kod yazmak, hataları ayıklamak (debug), arayüzü tasarlamak ve programı çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi bir araya getiren bir yazılımdır.

```
(height):  
    range(width):  
        put = ""  
        complex((col - width / 2.0) * 5.0 / w  
        on = 0  
  
        abs(z) < 2 and iteration < max_count  
        = z ** 2 + c  
        eration += 1  
        (z) < 2:  
            w.point((col, row), fill="black")  
            w.point((col, row), fill=(255 - ite
```

IDE: Yazılımcının "Atölyesi"

IDE kavramı, somut bir analogi ile tanıtılabilir: bir "atölye" gibidir.

Tıpkı bir marangozun atölyesinde testere, çekiç, zımpara gibi tüm aletlerinin elinin altında olması gibi.



Neden IDE Kullanmalıyız? Verimlilik ve Organizasyon

Bu atölye olmadan da kod yazılabilir, ancak IDE süreci çok daha verimli ve organize hale getirir.

IDE'ler, yazılım geliştirme sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran birçok özellik sunar.

PRODUCTIVITY



Visual Studio Community Edition: Seçtiğimiz IDE

Bu derste kullanılacak atölyenin adı Visual Studio'dur.

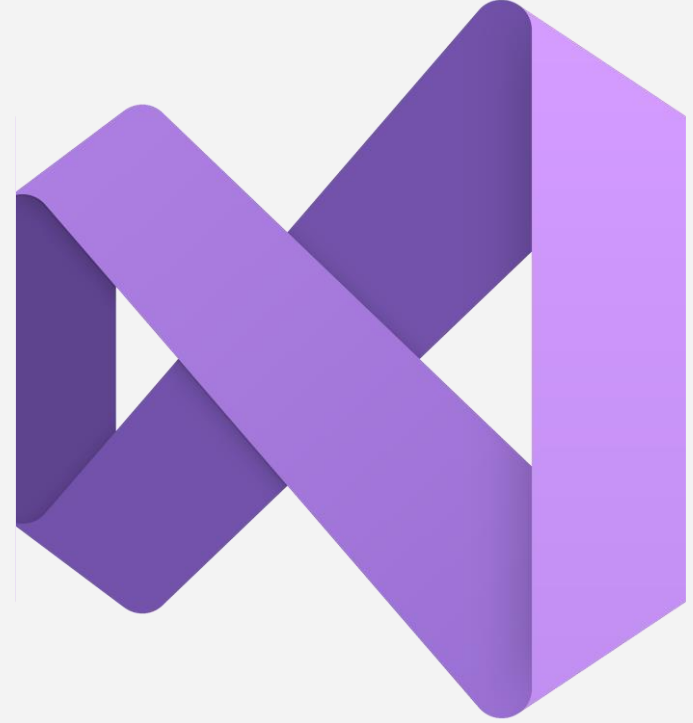
Visual Studio, Microsoft tarafından geliştirilen güçlü ve kapsamlı bir IDE'dir.



Community Edition'in Avantajları: Ücretsiz ve Tam Özellikli

"Community Edition" sürümü, öğrenciler, açık kaynak geliştiriciler ve bireysel kullanıcılar için tamamen ücretsiz ve tam özellikli bir IDE'dir.

Bu sürüm, profesyonel sürümlerin sunduğu çoğu özelliği içerir.



Kurulumda Önemli Adım: İş Yüğü (Workload) Seçimi

Kurulum adımları gösterilirken, ".NET desktop development" iş yükünün (workload) seçilmesi gerektiği vurgulanmalıdır.

".NET Desktop Development" İş Yüğü: Neden Gerekli?

Bu iş yüğü, Windows Forms uygulamaları için gerekli tüm araçları içerir. Görsel arayüze sahip masaüstü uygulamaları geliştirmek için bu bileşenler zorunludur.

Visual Studio Kurulumuna Genel Bakış

**Visual Studio'nun indirilmesi ve kurulum adımları basit bir arayüze sahiptir.
(Detaylı adım adım kurulum, sınıf içi demonstrasyon veya ek kaynaklarla desteklenecektir.)**



Yeni Bir Proje Başlatma

Visual Studio açıldıktan sonra "Create a new project" (Yeni bir proje oluştur) seçeneği ile devam edilir.



Doğru Şablonu Seçmek: "Windows Forms App (.NET Framework)"

**Proje şablonları arasından "Windows Forms App (.NET Framework)" seçilir.
Bu şablon, görsel masaüstü uygulamaları geliştirmek için gerekli temel yapıları sağlar.**

Proje Adı (Name) Belirleme: Özen Gösterin!

Proje adının (Name) önemi öğrencilere anlatılmalıdır.

Uygulamanın amacını yansıtan, boşluk ve Türkçe karakter içermeyen bir isim olması teşvik edilmelidir (örneğin, İlkUygulamam).



Kaydedileceđi Konum (Location) Seçimi: Projelerinizi Düzenli Tutun

Projenin kaydedileceđi konum (Location) alanının önemi anlatılmalıdır. Projelerinizi düzenli bir klasör yapısında saklamak, ileride kolayca bulmanızı sağlar.



İlk Proje Oluşturma Ekranı (Özet)

Proje adı ve konum belirlendikten sonra, Visual Studio projenizi oluşturacak ve sizi ana arayüze yönlendirecektir.



Visual Studio Arayüzüne İlk Bakış: Ana Pencere

**Proje oluşturulduğunda karşılaşılan ana pencereler tanıtılmalıdır.
Bu pencereler, geliştirme sürecindeki temel araçlarımızı barındırır**



1. Toolbox (Araç Kutusu): Görsel Bileşenlerin Deposu

Toolbox, form üzerine eklenebilecek tüm görsel bileşenlerin (butonlar, metin kutuları, etiketler vb.) bulunduğu palettir.



Toolbox: "Alet Çekmecesi" Analojisi

Bu, atölyedeki alet çekmecesi gibidir.

İhtiyaç duyduğumuz tüm görsel kontrolleri buradan sürükleyip formumuza bırakırız.



2. Solution Explorer (Çözüm Gezgini): Projenin Haritası

Solution Explorer, projeyi oluşturan tüm dosyaları (formlar, kod dosyaları, kaynaklar) hiyerarşik bir yapıda gösteren paneldir.



Solution Explorer: Dosya Yapısını Anlamak

**Solution Explorer, projenin haritası olarak düşünülebilir.
Uygulamanızın iskeletini ve içerdiği tüm bileşenleri buradan görebilirsiniz.**



3. Properties (Özellikler Penceresi): Kontrollerin Ayar Merkezi

Properties penceresi, tasarım ekranında seçili olan bir kontrolün veya formun rengi, boyutu, metni gibi tüm ayarlarının yapıldığı yerdir.



Properties: "Kontrol Paneli" Analojisi

**Bu, seçilen bir aletin ayarlarını değiştirdiğimiz bir kontrol paneli gibidir.
Her kontrolün kendine özgü ayarları bulunur ve bu pencereden düzenlenir.**



Tasarım (Design) Ekranı: Form1.cs

Formun görsel olarak tasarlandığı ekrandır.

Kontrolleri sürükle-bırak ile yerleştirdiğimiz ve arayüzü oluşturduğumuz ana alandır.



Kod (Code) Ekranı: Form1.cs

Bu ekran, formun arkasındaki C# kodlarının yazıldığı yerdir.
Uygulamanın mantıksal işleyişini ve olaylara verdiği tepkileri burada tanımlarız.



Tasarım ve kod ekranları arasında geçiş yapmanın yolları:

- Form üzerinde sağ tıklama menüsü.
- Klavyeden F7 tuşu.

Klasik Başlangıç: "Merhaba Dünya!" Uygulaması

Bu klasik ilk uygulama, öğrencilerin somut bir sonuç görmesi için en etkili yoldur.

Az kodla büyük bir etki yaratacağız!



Adım 1: Temel Kontrolleri Forma Ekleme

Toolbox'tan bir `Button` ve bir `Label` kontrolünü form üzerine sürükleyip bırakın.

Bu iki kontrol, ilk etkileşimli uygulamamızın yapı taşları olacak.

Adım 2: Butonun Metnini Değiştirme

Buton seçiliyken Properties penceresinden `Text` özelliğini bulun ve "Tıkla Bana" olarak değiştirin.

Bu, kullanıcının butonda göreceği metin olacaktır.



Adım 3: Label'in Metnini Ayarlama

Label seçiliyken Properties penceresinden `Text` özelliğini bulun ve başlangıçta boş bırakın veya "... " gibi bir ifade yazın.

Bu etiket, butona tıklandığında değişecek metni gösterecektir.

Adım 4: Olay Metodu Oluşturma (Butona Çift Tıklama)

Form üzerindeki "Tıkla Bana" butonuna çift tıklayın.

Bu eylem, Visual Studio'nun otomatik olarak kod ekranına geçmesini ve ``button1_Click`` adında bir olay metodu (event handler) oluşturmasını sağlar.



Olay Metodu: Programlamanın Temel Mantığı

Bu, programlamanın temel mantığına yapılan en yumuşak giriştir: Bir olay gerçekleşir -> bir eylem tetiklenir.

Bizim durumumuzda, butona tıklama olayı, belirli bir kodun çalışmasını tetikleyecektir.



Adım 5: İlk Kod Satırımızı Yazmak

Oluşturulan kod bloğunun (`{ } ` arasında) içine şu tek satırlık kodu yazın:

- (sunu sayfası içeriği:)

```
```csharp
```

```
label1.Text = "Merhaba Dünya!";
```

```
```
```

Adım 6: Uygulamayı Çalıştırma

**Programı, üst menüdeki yeşil "Start" butonu ile çalıştırın.
Bu, projenizi derleyecek ve Windows Forms uygulamasını başlatacaktır.**



Adım 7: Sonucu Gözleme ve Başarı!

Açılan pencerede butona tıklandığında, etiket metninin "Merhaba Dünya!" olarak değiştiği gözlemlenir.

Bu an, öğrencinin yazdığı kodun çalışan bir programda bir etki yarattığını gördüğü ilk andır ve son derece motive edicidir.



İlk Haftanın Önemi: Minimum Kod, Maksimum Etki

Bu ilk hafta, bilinçli olarak kod yazımını minimumda tutar.

Amacımız, karmaşık sentakslara boğulmadan programlamanın temel mantığını kavramaktır.



Öğrenmeye Devam: Sonraki Adımlar

Bu hafta Visual Studio'ya ve temel görsel programlamaya giriş yaptık. Gelecek haftalarda bu temel üzerine yeni bilgiler inşa edecek ve daha karmaşık uygulamalar geliştireceğiz.



ÖZET



Süleyman EZDEMİR

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

